a) Investigación:

➢ ***¿Qué es la arquitectura basada en Microservicios?***

La arquitectura basada en microservicios se centra en la creación de servicios independientes y escalables. Es un enfoque para construir aplicaciones como un conjunto de pequeños servicios, independientes y desacoplados, cada uno ejecutándose en su propio proceso y comunicándose con los demás a través de API bien definidas.

¿Cuál es la diferencia con la arquitectura cliente servidor monolítica?

Tanto en arquitecturas basadas en Microservicios como arquitecturas monolíticas el cliente le pide datos a un servidor, lo que cambia es cómo está construido. En el modelo monolítico el backend es una sola aplicación desplegable, con toda la lógica y una única base de datos, por otro lado, en microservicios, ese backend se divide en varios servicios que se despliegan por separado.

¿Cuáles son sus ventajas y desventajas?

Ventajas: este enfoque permite a las empresas desarrollar y escalar aplicaciones más rápidamente, ya que los equipos pueden trabajar de forma independiente en pequeñas partes del sistema sin afectar al resto de la aplicación.

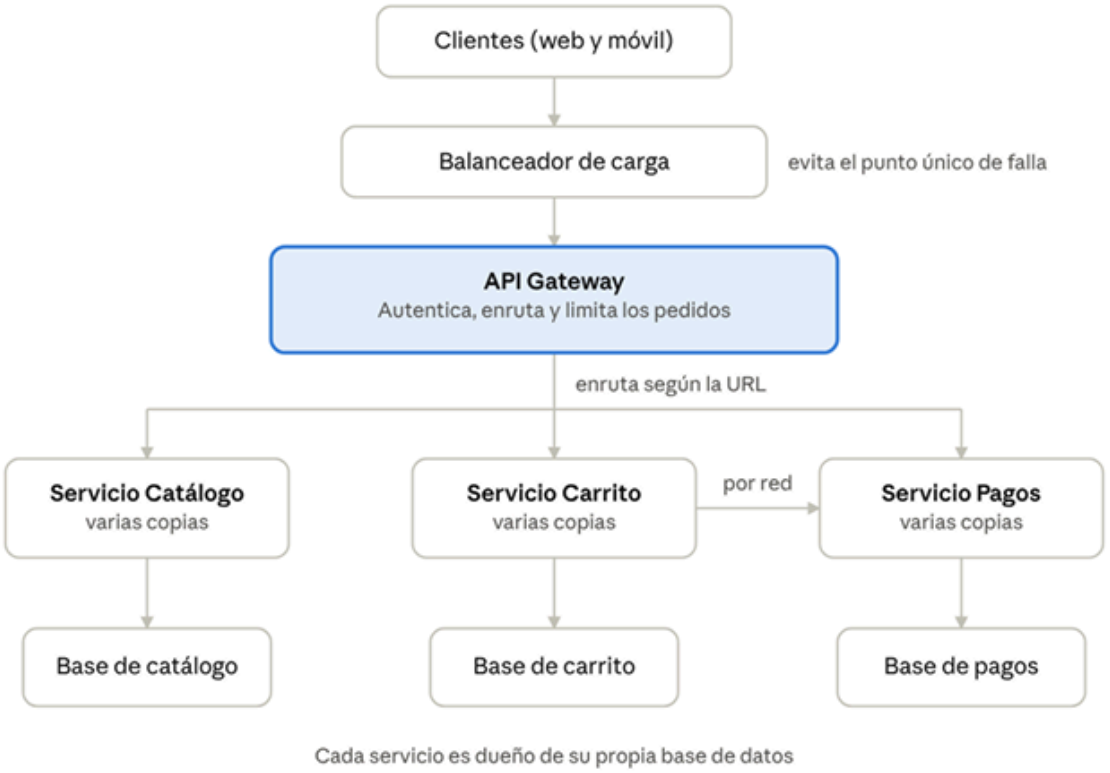
Desventajas: La gestión de múltiples servicios puede ser compleja y puede haber problemas de coordinación entre ellos. Además, la comunicación a través de API puede ralentizar el rendimiento de la aplicación

¿Cuáles propuestas comerciales conocidas de implementación para microservicios existen (Pagas/Open Source) en el mercado? realizar un cuadro comparativo.

Nombre / Tecnología	Tipo	Descripción y Propósito
Spring Cloud / Netflix OSS	Open Source (Java)	Suite integral para Java/Spring Boot que provee descubrimiento de servicios (Eureka), pasarela (Spring Cloud Gateway) y configuración centralizada.
Kubernetes (K8s)	Open Source (CNCF)	El estándar de la industria para la orquestación de contenedores. Automatiza el despliegue, escalado y gestión de microservicios.

Istio / Linkerd	Open Source	Service Meshes que gestionan la comunicación segura, observabilidad y control de tráfico entre microservicios a nivel de red.
AWS ECS / EKS	Comercial (Cloud)	Servicios administrados de Amazon Web Services para ejecutar contenedores mediante Docker o Kubernetes sin gestionar la infraestructura base.
Google Cloud Run / GKE	Comercial (Cloud)	Plataforma serverless y de contenedores de Google Cloud para desplegar microservicios rápidamente con auto-escalado automático.
Azure Spring Apps	Comercial (Cloud)	Servicio administrado desarrollado conjuntamente por Microsoft y VMware, optimizado para ejecutar aplicaciones Spring Boot en microservicios.

Describir de forma gráfica el funcionamiento de una aplicación basada en microservicios.



➢ ¿Qué es un Gateway en la tecnología de microservicios y para qué se utiliza?

Un API Gateway es un servidor que se ubica entre los clientes y los microservicios y funciona como único punto de entrada al sistema, básicamente funciona como un proxy a la inversa ya que el cliente sólo se comunica con él y el gateway reenvía cada pedido al servicio que corresponde. Sin gateway, el cliente tendría que conocer la dirección de cada servicio y cada uno tendría que repetir la autenticación.

Funciones principales:

- **Enrutamiento:** recibe las peticiones de los clientes y las despacha al microservicio correspondiente.
- **Seguridad y Autenticación:** valida tokens JWT, credenciales o certificados SSL/TLS antes de que el tráfico llegue al interior de la red.
- **Rate Limiting y Throttling:** limita la cantidad de peticiones que un cliente puede hacer por minuto para proteger el sistema contra abusos o ataques DDoS.
- **Agregación de peticiones:** permite que un cliente obtenga datos de múltiples microservicios en una sola llamada, reduciendo el tráfico de red.
- **Terminación SSL:** descifra el tráfico HTTPS externo y lo convierte en tráfico interno seguro.

Tiene dos riesgos: puede convertirse en un punto único de falla (si se cae, los clientes pierden acceso a todo), por lo que se recomienda correr varias instancias detrás de un balanceador de carga, y en un cuello de botella si se le carga lógica de negocio, es por esto que suele limitarse a realizar tareas comunes.

➢ ¿Qué es un balanceador de carga y para qué sirve? ¿Qué relación tiene un balanceador de carga con la arquitectura de microservicios?

Un balanceador de carga es un dispositivo o software encargado de distribuir eficientemente el tráfico de red entre múltiples servidores o instancias de backend. Sirve para 3 cosas:

- **Rendimiento:** repartir los pedidos mantiene estables los tiempos de respuesta, incluso con picos de tráfico.
- **Disponibilidad:** mediante chequeos de salud detecta un servidor caído y deja de enviarle pedidos hasta que se recupera; además permite actualizar los servidores de a uno, sin cortar el servicio.
- **Escalabilidad:** combinado con autoescalado, se agregan o quitan servidores según la demanda

El balanceador de carga es un componente fundamental de la arquitectura de microservicios. Como los microservicios escalan de forma horizontal, el balanceador de

carga es el encargado de repartir equitativamente las repeticiones entrantes entre las réplicas activas. En los sistemas suele aparecen en 2 lugares:

1. Delante del API Gateway, para que el gateway no sea un punto único de falla.
2. Entre los servicios, donde lo resuelve la plataforma